Návaznost a motivace

Po běžných dvojicích přicházejí soustavy, kde nejdřív musíme upravit závorky nebo odstranit zlomky. Není nutná žádná nová metoda; vyžaduje se ale pečlivější zápis.

Princip a odvození

Před výběrem dosazování či sčítání uveď každou rovnici do přehledného tvaru $ax+by=c$. Zlomkové koeficienty lze odstranit kladným společným násobkem. Po dokončení proveď obě zkoušky.

Řešené příklady: od jednoduchého ke složitějšímu

Příklad 1

Řešte $\begin{cases} 3x+2y=19, \\ 2x-y=1. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 2x-1 \\ 3x+2(2x-1) &= 19 \\ 7x &= 21 \\ x &= 3, \quad y=5 \end{aligned}$$

Kontrola: $9+10=19$ a $6-5=1$.

Příklad 2

Řešte $\begin{cases} \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=\frac{8}{3}, \\ x-y=2. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x+2y &= 16 \\ y &= x-2 \\ 3x+2(x-2) &= 16 \\ 5x &= 20 \\ x &= 4, \quad y=2 \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *V posledním domácím příkladu vyjdou zlomky; ověř je ručně. Tato úloha slouží jako rezerva pro rychlejší žáky.*

Samostatné procvičování

Úloha 1

$\begin{cases} 2x+3y=12, \\ x-y=1. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= y+1 \\ 2(y+1)+3y &= 12 \\ y &= 2, \quad x=3 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} x + 2y = 8, \\ 3x - 2y = 4. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} 4x &= 12 \\ x = 3, \quad y &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 2(x + y) = 10, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x + y &= 5 \\ x - y &= 1 \\ x = 3, \quad y &= 2 \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Úloha 1

Řešte $\begin{cases} 2x + 5y = 21, \\ x + y = 6. \end{cases}$

Řešení:

$$\begin{aligned} x &= 6 - y \\ 2(6 - y) + 5y &= 21 \\ y = 3, \quad x &= 3 \end{aligned}$$

Domácí úkol

Úloha 1

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 4, \\ x - y = 2. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} x + 2y &= 8 \\ x - y &= 2 \\ 3y &= 6 \\ y &= 2, \quad x = 4 \end{aligned}$$

Úloha 2

$$\begin{cases} 4x - 2y = 12, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 6 - x \\ 4x - 2(6 - x) &= 12 \\ 6x &= 24 \\ x &= 4, \quad y = 2 \end{aligned}$$

Úloha 3

$$\begin{cases} 3x + y = 13, \\ 2x - 3y = -1. \end{cases}$$

Řešení:

$$\begin{aligned} y &= 13 - 3x \\ 2x - 3(13 - 3x) &= -1 \\ 11x &= 38 \\ x &= \frac{38}{11}, \quad y = \frac{29}{11} \end{aligned}$$

Poznámka pro učitele. *Orientační časové rozvržení: 5 + 12 + 12 + 10 + 6 = 45 min. Přednost má pochopení jádra; rezerva není součástí časového součtu. Domácí úlohy jsou určeny na samostatnou práci, řešení zůstávají učiteli.*